

Тангенс и котангенс

Учитель математики

10 мая 2026 г.



Блиц-опрос

Блиц-опрос: Задание 1

Задание 1 (ЕГЭ)

Найдите значение выражения:

$$12 \sin 150^\circ \cdot \cos 120^\circ$$

Блиц-опрос: Задание 2

Задание 2 (ЕГЭ)

Найдите значение выражения:

$$8 \sin \frac{5\pi}{6} \cdot \cos \frac{5\pi}{3}$$

Блиц-опрос: Задание 3

Задание 3 (ЕГЭ)

Найдите значение выражения:

$$14\sqrt{6} \cos \frac{\pi}{6} \cdot \sin \frac{\pi}{4}$$

Блиц-опрос: Задание 4

Задание 4 (ЕГЭ)

Найдите значение выражения:

$$\sqrt{3} \cos^2 \frac{5\pi}{12} - \sqrt{3} \sin^2 \frac{5\pi}{12}$$

Блиц-опрос: Задание 5

Задание 5 (ЕГЭ)

Найдите значение выражения:

$$\sqrt{12} \cos^2 \frac{5\pi}{12} - \sqrt{3}$$

Блиц-опрос: Задание 6

Задание 6 (ЕГЭ)

Найдите значение выражения:

$$2\sqrt{3} \operatorname{tg} \left(-\frac{\pi}{3} \right) \cdot \sin \frac{\pi}{6}$$

Ответы к блиц-опросу

Проверьте себя

1. -3

2. 2

3. 21

4. $-1,5$

5. $-1,5$

6. -3

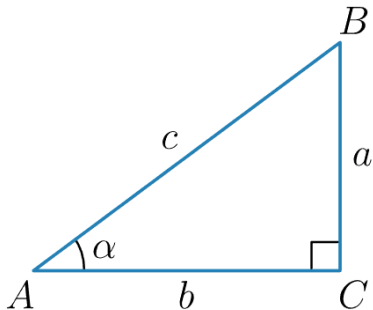
Теория: Тангенс и котангенс

Определение тангенса

Тангенс

Тангенсом числа t называется отношение синуса этого числа к его косинусу.

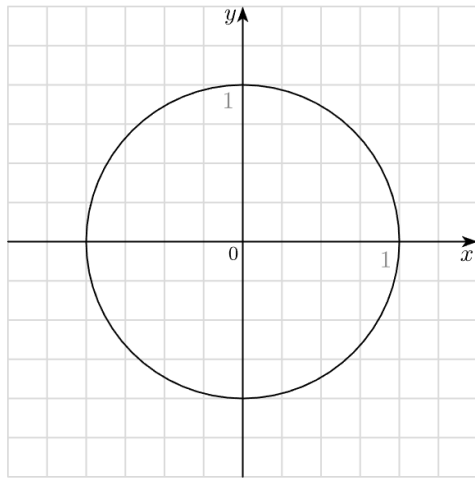
$$\operatorname{tg} t = \frac{\sin t}{\cos t}$$



Определение тангенса (условие)

Важное условие

Так как делить на ноль нельзя, тангенс определен только для тех значений t , при которых $\cos t \neq 0$. Следовательно, $t \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$, где $k \in \mathbb{Z}$.



Определение котангенса

Котангенс

Котангенсом числа t называется отношение косинуса этого числа к его синусу.

$$\operatorname{ctg} t = \frac{\cos t}{\sin t}$$

t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$
$\sin t$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\cos t$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\operatorname{tg} t$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\operatorname{ctg} t$	—	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$

Определение котангенса (продолжение)

Важное условие

Котангенс определен только для тех значений t , при которых $\sin t \neq 0$. Следовательно, $t \neq \pi k$, где $k \in \mathbb{Z}$.

t	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\sin t$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
$\cos t$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\operatorname{tg} t$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	-	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\operatorname{ctg} t$	-	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	-

Свойство взаимной обратности

Заметим, что если $\sin t \neq 0$ и $\cos t \neq 0$, то можно выполнить преобразования:

$$\operatorname{tg} t \cdot \operatorname{ctg} t = \frac{\sin t}{\cos t} \cdot \frac{\cos t}{\sin t} = 1$$

Свойство взаимной обратности (продолжение)

Следствия

Для любых допустимых t :

$$\operatorname{tg} t = \frac{1}{\operatorname{ctg} t} \quad \text{и} \quad \operatorname{ctg} t = \frac{1}{\operatorname{tg} t}$$

Это означает, что значения тангенса и котангенса одного угла являются **взаимно обратными числами**.

Вычисление: Пример 1

Пример

Вычислите тангенс и котангенс угла 210° .

Решение: Сначала вычислим $\operatorname{tg} 210^\circ$:

$$\operatorname{tg} 210^\circ = \frac{\sin 210^\circ}{\cos 210^\circ} = \frac{\sin(180^\circ + 30^\circ)}{\cos(180^\circ + 30^\circ)} = \frac{-\sin 30^\circ}{-\cos 30^\circ} = \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Вычисление: Пример 1 (продолжение)

Следовательно, используя свойство взаимной обратности:

$$\operatorname{ctg} 210^{\circ} = \frac{1}{\operatorname{tg} 210^{\circ}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

Вычисление: Пример 2 (Часть 1)

Пример

Вычислите тангенс угла 315° .

Решение: Вычислим $\operatorname{tg} 315^\circ$:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} 315^\circ &= \frac{\sin 315^\circ}{\cos 315^\circ} = \frac{\sin(360^\circ - 45^\circ)}{\cos(360^\circ - 45^\circ)} \\ &= \frac{-\sin 45^\circ}{\cos 45^\circ} = -\operatorname{tg} 45^\circ = -1\end{aligned}$$

Вычисление: Пример 2 (Часть 2)

Пример

Вычислите котангенс угла 315° .

Решение: Зная $\operatorname{tg} 315^\circ = -1$, тогда котангенс:

$$\operatorname{ctg} 315^\circ = \frac{1}{\operatorname{tg} 315^\circ} = \frac{1}{-1} = -1$$

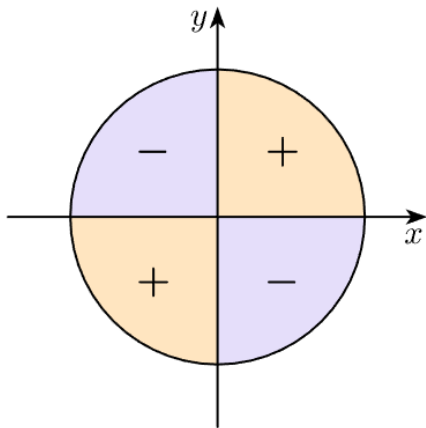
Знаки тангенса и котангенса по четвертям

Мы знаем знаки синуса и косинуса в разных четвертях. Так как тангенс и котангенс — это их отношения, знаки $\operatorname{tg} t$ и $\operatorname{ctg} t$ совпадают по правилу знаков при делении:

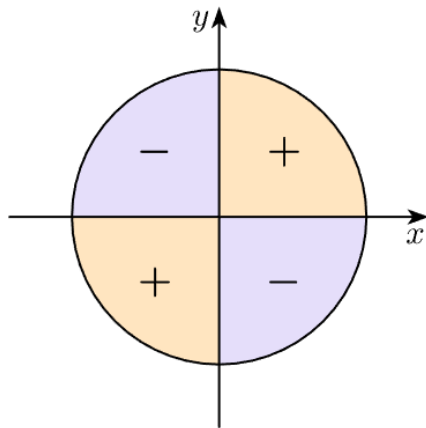
Четверть	I	II	III	IV
$\sin t$	+	+	−	−
$\cos t$	+	−	−	+
$\operatorname{tg} t, \operatorname{ctg} t$	+	−	+	−

Визуализация знаков

Знаки тангенса



Знаки котангенса

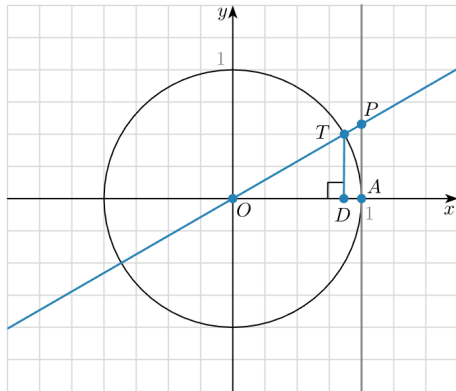


Линия тангенсов (Часть 1)

Графический смысл

Тангенс можно определять графически. Проведем касательную к единичной окружности в точке $(1;0)$. Эта прямая $x = 1$ называется **линией тангенсов**.

Тангенс числа t равен **ординате** точки пересечения прямой, проходящей через начало координат и точку t на окружности, с линией тангенсов.

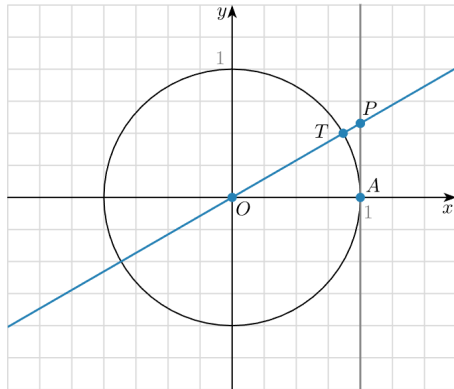


Линия тангенсов (Часть 2)

Графический смысл

Тангенс можно определять графически. Проведем касательную к единичной окружности в точке $(1;0)$. Эта прямая $x = 1$ называется **линией тангенсов**.

Тангенс числа t равен **ординате** точки пересечения прямой, проходящей через начало координат и точку t на окружности, с линией тангенсов.

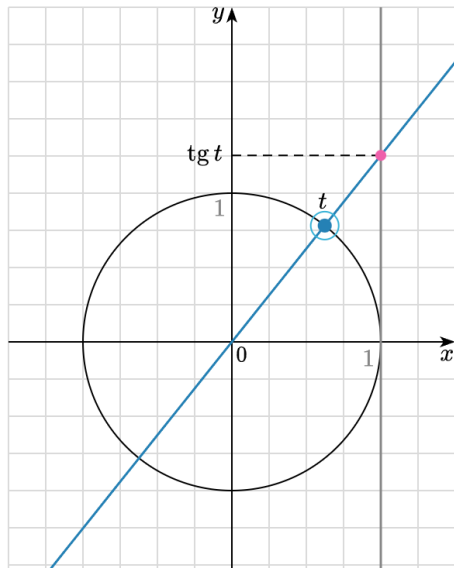


Линия тангенсов (Часть 3)

Графический смысл

Тангенс можно определять графически. Проведем касательную к единичной окружности в точке $(1;0)$. Эта прямая $x = 1$ называется **линией тангенсов**.

Тангенс числа t равен **ординате** точки пересечения прямой, проходящей через начало координат и точку t на окружности, с линией тангенсов.

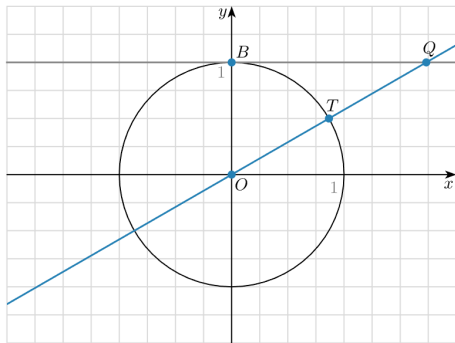


Линия котангенсов (Часть 1)

Графический смысл

Аналогично проведем касательную к окружности в точке $(0; 1)$. Эта прямая $y = 1$ называется **линией котангенсов**.

Котангенс числа t равен **абсциссе** точки пересечения прямой, проходящей через начало координат и точку t на окружности, с линией котангенсов.

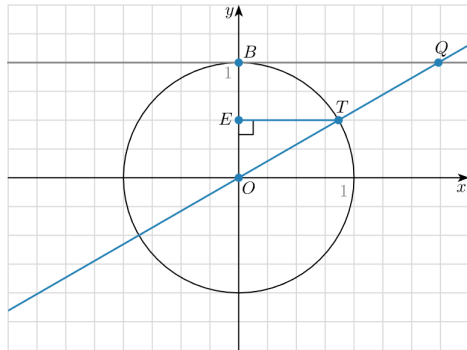


Линия котангенсов (Часть 2)

Графический смысл

Аналогично проведем касательную к окружности в точке $(0; 1)$. Эта прямая $y = 1$ называется **линией котангенсов**.

Котангенс числа t равен **абсциссе** точки пересечения прямой, проходящей через начало координат и точку t на окружности, с линией котангенсов.

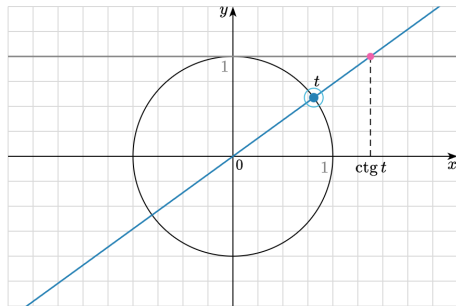


Линия котангенсов (Часть 3)

Графический смысл

Аналогично проведем касательную к окружности в точке $(0; 1)$. Эта прямая $y = 1$ называется **линией котангенсов**.

Котангенс числа t равен **абсциссе** точки пересечения прямой, проходящей через начало координат и точку t на окружности, с линией котангенсов.

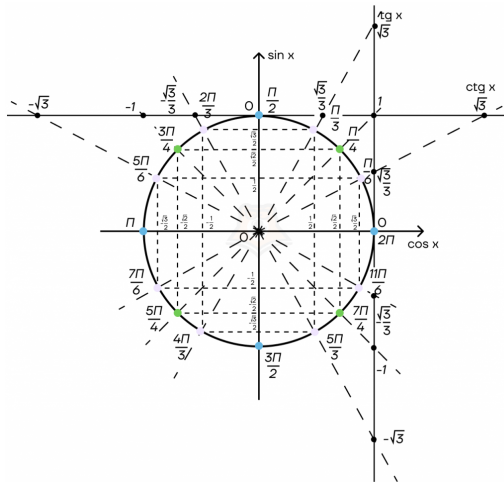


Сводная тригонометрическая окружность

Значения на осях

На данной окружности представлены **значения тангенса и котангенса** для основных углов.

Они определяются точками пересечения лучей, проходящих через начало координат и соответствующий угол на окружности, с осями тангенсов и котангенсов.



Пример 1: Вычисление выражений

Задание

Вычислите: $\sqrt{3} \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} + 2 \operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} - \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} \operatorname{ctg} \frac{\pi}{6}$

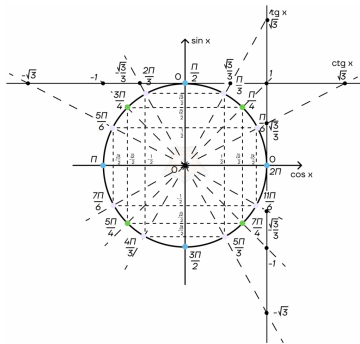
Решение:

По значениям из окружности найдем:

- $\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}, \quad \operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} = 1$
- По свойству: $\operatorname{tg} \frac{\pi}{6} \operatorname{ctg} \frac{\pi}{6} = 1$

Подставим значения:

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + 2 \cdot 1 - 1 = 3 + 2 - 1 = 4$$



Пример 2: Вычисление выражений

Задание

$$\frac{2 \operatorname{tg} 60^{\circ} - \operatorname{ctg} 30^{\circ}}{\operatorname{tg} 45^{\circ} + \operatorname{ctg} 45^{\circ}}$$

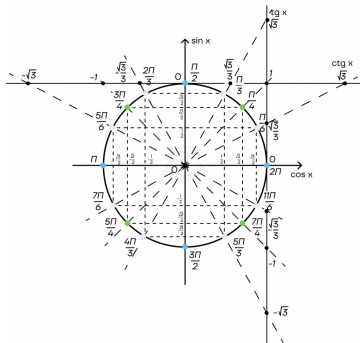
Решение:

Найдем значения из окружности:

- $\operatorname{tg} 60^{\circ} = \sqrt{3}$ $\operatorname{ctg} 30^{\circ} = \sqrt{3}$
- $\operatorname{tg} 45^{\circ} = 1$ $\operatorname{ctg} 45^{\circ} = 1$

Выполним подстановку:

$$\frac{2\sqrt{3} - \sqrt{3}}{1 + 1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



Область значений

Важное свойство

Прямые из начала координат могут пересекать линию тангенсов ($x = 1$) и котангенсов ($y = 1$) в точках с любыми координатами. Поэтому $\operatorname{tg} t$ и $\operatorname{ctg} t$ могут принимать **любые действительные значения**.

$$\operatorname{tg} t \in (-\infty; +\infty) \quad \text{и} \quad \operatorname{ctg} t \in (-\infty; +\infty)$$

В отличие от $\sin$ и $\cos$, значения которых ограничены отрезком $[-1; 1]$, тангенс и котангенс могут быть сколь угодно большими или маленькими.

Сравнение выражений с нулем

Пример

Сравните с нулём значение выражения: $\sin \frac{7\pi}{10} - \operatorname{ctg} \frac{3\pi}{5}$.

Решение:

- Заметим, что углы $\frac{7\pi}{10}$ и $\frac{3\pi}{5}$ лежат во **II координатной четверти**.
- В этой четверти синус положителен: $\sin \frac{7\pi}{10} > 0$.
- Котангенс во II четверти отрицателен: $\operatorname{ctg} \frac{3\pi}{5} < 0$.

Сравнение выражений с нулем (продолжение)

Окончание решения

Следовательно, разность положительного и отрицательного числа всегда положительна:

$$\sin \frac{7\pi}{10} - \operatorname{ctg} \frac{3\pi}{5} > 0$$

Итоги: Тангенс и Котангенс

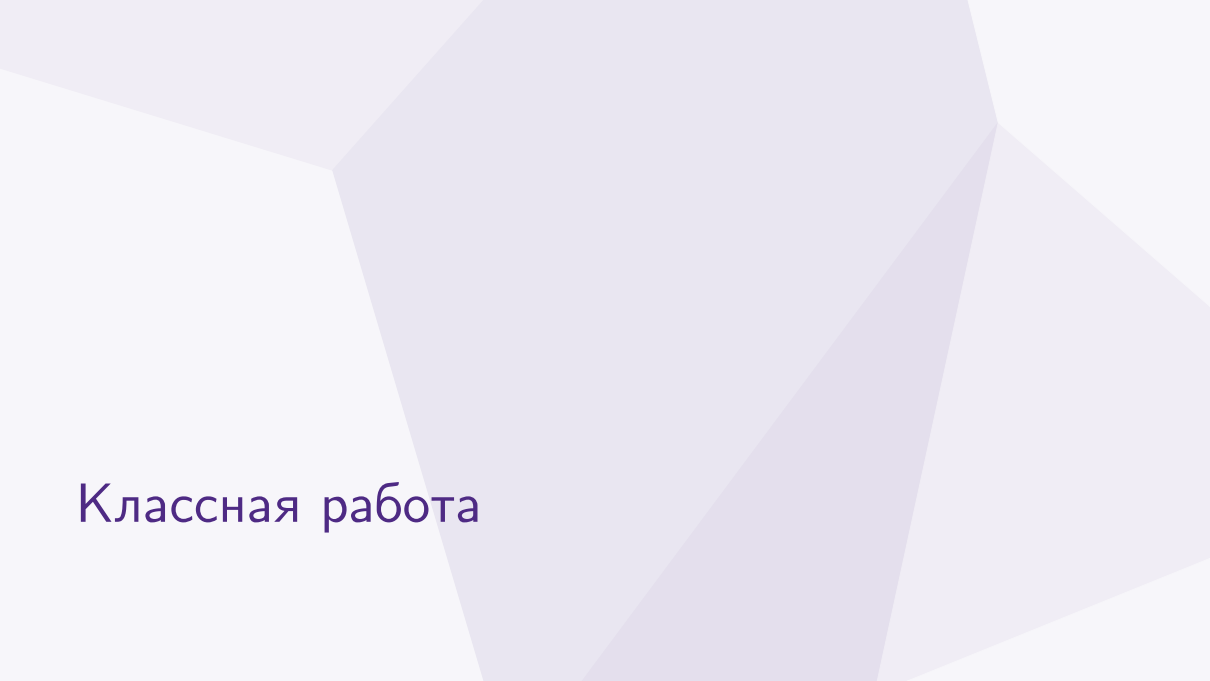
Резюме формул

- $\operatorname{tg} t = \frac{\sin t}{\cos t} \quad (t \neq \frac{\pi}{2} + \pi k)$
- $\operatorname{ctg} t = \frac{\cos t}{\sin t} \quad (t \neq \pi k)$
- $\operatorname{tg} t \cdot \operatorname{ctg} t = 1 \quad (t \neq \frac{\pi}{2} k)$

Итоги (продолжение)

Резюме свойств

- Знаки зависят от четверти: $(+)$ в I и III, $(-)$ во II и IV четвертях.
- Значения $\operatorname{tg} t$ и $\operatorname{ctg} t$ могут быть любыми от $-\infty$ до $+\infty$.



Классная работа

Задача 1

Условие

Вычислите тангенс и котангенс числа $\frac{4\pi}{3}$.

Решение задачи 1 (Часть 1)

Решение

Шаг 1. Вычислим тангенс: $\operatorname{tg} \frac{4\pi}{3} = \frac{\sin \frac{4\pi}{3}}{\cos \frac{4\pi}{3}}$

Шаг 2. Выделим целую часть периода: $\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$

$$\operatorname{tg} \left(\pi + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{\sin \left(\pi + \frac{\pi}{3} \right)}{\cos \left(\pi + \frac{\pi}{3} \right)} = \frac{-\sin \frac{\pi}{3}}{-\cos \frac{\pi}{3}} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

Решение задачи 1 (Часть 2)

Решение

Шаг 3. Вычислим котангенс, используя формулу $\operatorname{ctg} t = \frac{1}{\operatorname{tg} t}$:

$$\operatorname{ctg} \frac{4\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Ответ: $\operatorname{tg} \frac{4\pi}{3} = \sqrt{3}, \quad \operatorname{ctg} \frac{4\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$

Задача 2

Условие

Вычислите тангенс и котангенс числа $-\frac{5\pi}{6}$.

Решение задачи 2

Решение (Часть 1)

Шаг 1. Вычислим тангенс:

$$\operatorname{tg}\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\operatorname{tg}\frac{5\pi}{6} = -\operatorname{tg}\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)$$

Шаг 2. Упростим выражение:

$$-\frac{\sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)}{\cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)} = -\frac{\sin\frac{\pi}{6}}{-\cos\frac{\pi}{6}} = \operatorname{tg}\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Решение задачи 2 (продолжение)

Решение (Часть 2)

Шаг 3. Найдем котангенс как взаимно обратное значение:

$$\operatorname{ctg}\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{\operatorname{tg}\left(-\frac{5\pi}{6}\right)} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

Ответ: $\operatorname{tg}\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\operatorname{ctg}\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = \sqrt{3}$.

Задача 3

Условие

Вычислите тангенс и котангенс числа $-\frac{5\pi}{4}$.

Решение задачи 3

Решение (Часть 1)

Шаг 1. Вычислим тангенс:

$$\operatorname{tg}\left(-\frac{5\pi}{4}\right) = -\operatorname{tg}\frac{5\pi}{4} = -\operatorname{tg}\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right)$$

Шаг 2. Вычислим значение:

$$-\operatorname{tg}\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{-\sin\frac{\pi}{4}}{-\cos\frac{\pi}{4}} = -\operatorname{tg}\frac{\pi}{4} = -1$$

Решение задачи 3 (продолжение)

Решение (Часть 2)

Шаг 3. Найдем котангенс:

$$\operatorname{ctg}\left(-\frac{5\pi}{4}\right) = \frac{1}{-1} = -1$$

Ответ: $\operatorname{tg}\left(-\frac{5\pi}{4}\right) = -1$, $\operatorname{ctg}\left(-\frac{5\pi}{4}\right) = -1$.

Задача 4

Условие

Вычислите тангенс и котангенс -225° .

Решение задачи 4

Решение (Часть 1)

Шаг 1. Вычислим тангенс, вынося минус и выделяя период:

$$\operatorname{tg}(-225^\circ) = -\operatorname{tg} 225^\circ = -\operatorname{tg}(180^\circ + 45^\circ)$$

Шаг 2. Подсчитаем значение:

$$-\operatorname{tg}(180^\circ + 45^\circ) = -\frac{-\sin 45^\circ}{-\cos 45^\circ} = -\operatorname{tg} 45^\circ = -1$$

Решение задачи 4 (продолжение)

Решение (Часть 2)

Шаг 3. Найдем котангенс:

$$\operatorname{ctg}(-225^\circ) = \frac{1}{\operatorname{tg}(-225^\circ)} = \frac{1}{-1} = -1$$

Ответ: $\operatorname{tg}(-225^\circ) = -1$, $\operatorname{ctg}(-225^\circ) = -1$.

Задача 5

Условие

Какие выражения не имеют смысла?

1. $\operatorname{tg} 630^\circ$
2. $\operatorname{tg} 3\pi$
3. $\operatorname{ctg}(-180^\circ)$
4. $\operatorname{ctg}(-2\pi)$

Решение задачи 5

Решение (Часть 1)

Вспомним, что:

- $\operatorname{tg} t$ не имеет смысла при $t = 90^\circ + 180^\circ k \left(\frac{\pi}{2} + \pi k \right)$.
- $\operatorname{ctg} t$ не имеет смысла при $t = 180^\circ k \left(\pi k \right)$.

Решение задачи 5 (продолжение)

Решение (Часть 2)

Анализ вариантов:

1. $\operatorname{tg} 630^\circ$: $630^\circ = 90^\circ + 3 \cdot 180^\circ$ — **не имеет смысла.**
2. $\operatorname{tg} 3\pi$: 3π не попадает в точки разрыва — имеет смысл (равен 0).
3. $\operatorname{ctg}(-180^\circ)$: $-180^\circ = -1 \cdot 180^\circ$ — **не имеет смысла.**
4. $\operatorname{ctg}(-2\pi)$: -2π кратно π — **не имеет смысла.**

Ответ: Выражения 1, 3, 4 не имеют смысла.

Задача 6

Условие

Вычислите $8 \operatorname{tg} \frac{5\pi}{6} \cdot \cos \frac{7\pi}{6} - 3 \operatorname{ctg} \frac{3\pi}{4}$.

Решение задачи 6 (Шаг 1)

Решение: Часть 1.1

Шаг 1. Вычислим значение каждой функции по отдельности:

$$1) \operatorname{tg} \frac{5\pi}{6} = \operatorname{tg} \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) = -\operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$2) \cos \frac{7\pi}{6} = \cos \left(\pi + \frac{\pi}{6} \right) = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Решение задачи 6 (Шаг 1 продолжение)

Решение: Часть 1.2

$$3) \operatorname{ctg} \frac{3\pi}{4} = \operatorname{ctg} \left(\pi - \frac{\pi}{4} \right) = -\operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} = -1$$

Решение задачи 6 (Шаг 2)

Решение: Часть 2

Шаг 2. Подставим найденные значения в исходное выражение:

$$8 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - 3 \cdot (-1)$$

Шаг 3. Упростим и посчитаем:

$$8 \cdot \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{3 \cdot 2} + 3 = 8 \cdot \frac{3}{6} + 3$$

Решение задачи 6 (Окончание)

Решение: Часть 3

$$8 \cdot \frac{1}{2} + 3 = 4 + 3 = 7$$

Ответ: 7.

Задача 7

Условие

Найдите значение выражения $9 \operatorname{tg} 8,72 \cdot \operatorname{ctg} 8,72 + 3 \operatorname{tg}^2 \left(-\frac{5\pi}{4}\right)$.

Решение задачи 7

Решение (Часть 1)

Шаг 1. Применим свойство взаимной обратности тангенса и котангенса:

$$\operatorname{tg} 8,72 \cdot \operatorname{ctg} 8,72 = 1$$

Решение задачи 7 (продолжение 1)

Решение (Часть 2)

Шаг 2. Вычислим значение тангенса во втором слагаемом:

$$\operatorname{tg}\left(-\frac{5\pi}{4}\right) = -\operatorname{tg}\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -1$$

Тогда его квадрат равен: $(-1)^2 = 1$.

Решение задачи 7 (продолжение)

Решение (Часть 2)

Шаг 3. Подставим в исходное выражение:

$$9 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 9 + 3 = 12$$

Ответ: 12.

Задача 8

Условие

Сравните значение выражения с нулём:

a) $\cos(-1) \cdot \operatorname{ctg}(-2)$

b) $\sin 4 \cdot \operatorname{tg} 3$

Решение задачи 8

Решение: Пункт а

Пункт а): $\cos(-1) \cdot \operatorname{ctg}(-2)$

- Угол -1 радиан $\approx -57^\circ$ (IV четверть). Там $\cos(-1) > 0$.
- Угол -2 радиан $\approx -114^\circ$ (III четверть). Там $\operatorname{ctg}(-2) > 0$.
- Произведение: $(+) \cdot (+) > 0$. Значит, выражение > 0 .

Решение задачи 8 (продолжение)

Решение: Пункт б

Пункт б): $\sin 4 \cdot \operatorname{tg} 3$

- 4 рад $\approx 229^\circ$ (III четверть). Там $\sin 4 < 0$.
- 3 рад $\approx 171^\circ$ (II четверть). Там $\operatorname{tg} 3 < 0$.
- Произведение: $(-) \cdot (-) > 0$. Значит, выражение > 0 .

Ответ: а) > 0 ; б) > 0 .

Задача 9

Условие

Расположите в порядке возрастания числа:

$\operatorname{tg} 109^\circ, \quad \operatorname{ctg} 278^\circ, \quad \sin 84^\circ, \quad \cos 270^\circ$

Решение задачи 9

Решение (Часть 1)

Шаг 1. Оценим каждое число, опираясь на свойства функций:

- $\cos 270^\circ = 0$.
- $\sin 84^\circ > 0$ (так как 84° в I четверти, очень близко к 1).
- $\operatorname{tg} 109^\circ < 0$ (так как угол во II четверти).
- $\operatorname{ctg} 278^\circ < 0$ (так как угол в IV четверти).

Решение задачи 9 (продолжение)

Решение (Часть 2)

Шаг 2. Сравним два отрицательных числа. $\operatorname{tg} 109^\circ \approx \operatorname{tg} 110^\circ \approx -2.7$.
 $\operatorname{ctg} 278^\circ = \operatorname{ctg}(270^\circ + 8^\circ) = -\operatorname{tg} 8^\circ \approx -0.14$. Следовательно, $\operatorname{tg} 109^\circ$ гораздо меньше, чем $\operatorname{ctg} 278^\circ$.

Шаг 3. Выстраиваем порядок:

$$\operatorname{tg} 109^\circ < \operatorname{ctg} 278^\circ < \cos 270^\circ < \sin 84^\circ$$

Историческая справка

Возникновение понятий

Впервые понятия тангенса и котангенса появились в трудах математиков Ближнего Востока в X веке, в частности, у персидского ученого **Абу-ль-Вафы**.

Появление этих функций было тесно связано с измерением длины тени от солнечных часов (гномона). Изначально тангенс называли словом «*умбра*» (от лат. *umbra* — тень).



Происхождение названий

Сами термины «**тангенс**» (от лат. *tangens* — касающийся) и «**секанс**» (от лат. *secans* — секущий) ввел датский математик **Томас Финке** в 1583 году.

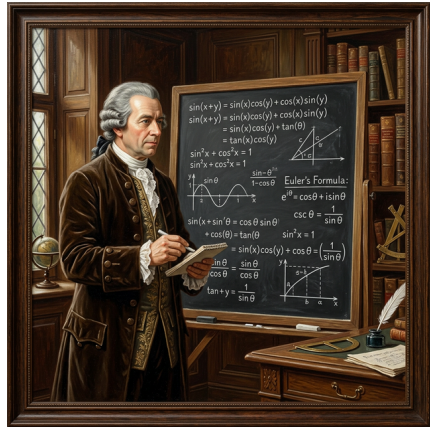
Он использовал эти названия в своей знаменитой работе «Геометрия круглого» (*Geometria rotundi*), после чего они начали распространяться в Европе.

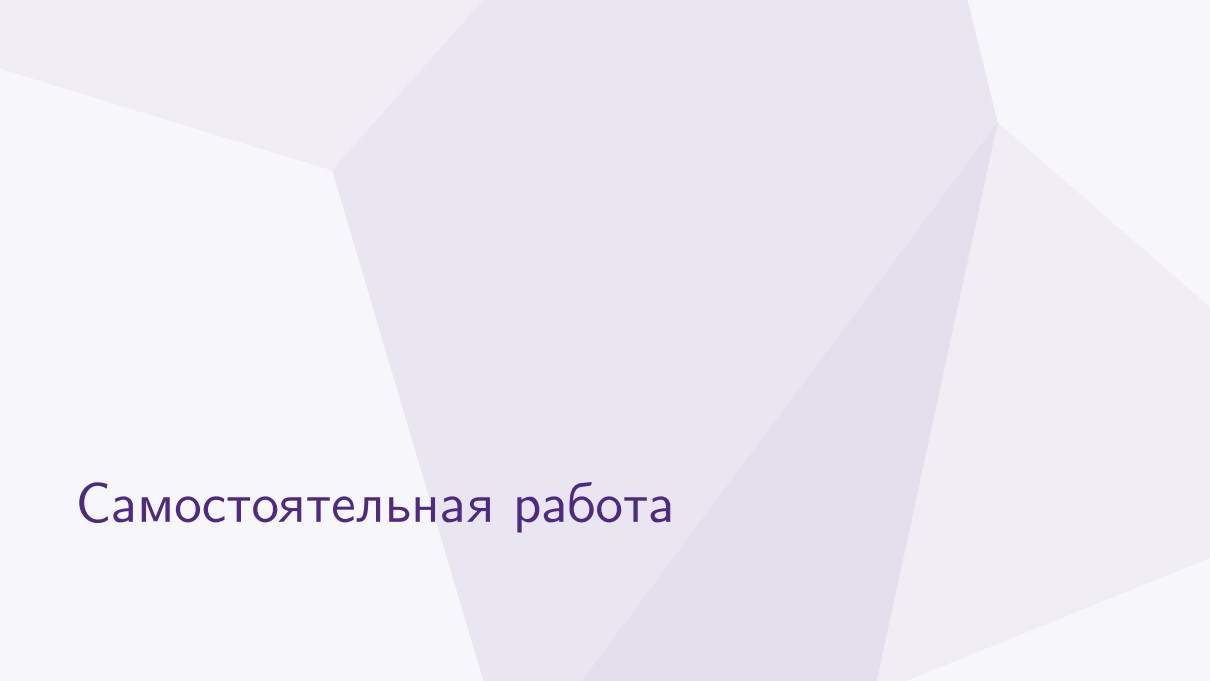


Стандартизация обозначений

Привычные нам сокращения **tg** и **ctg** (а также английские варианты *tan* и *cot*), наряду с обозначениями синуса и косинуса, стали общепринятыми благодаря трудам великого **Леонарда Эйлера** в XVIII веке.

Эйлер систематизировал тригонометрию и придал ей современный алгебраический вид.





Самостоятельная работа

Время для самостоятельной работы!

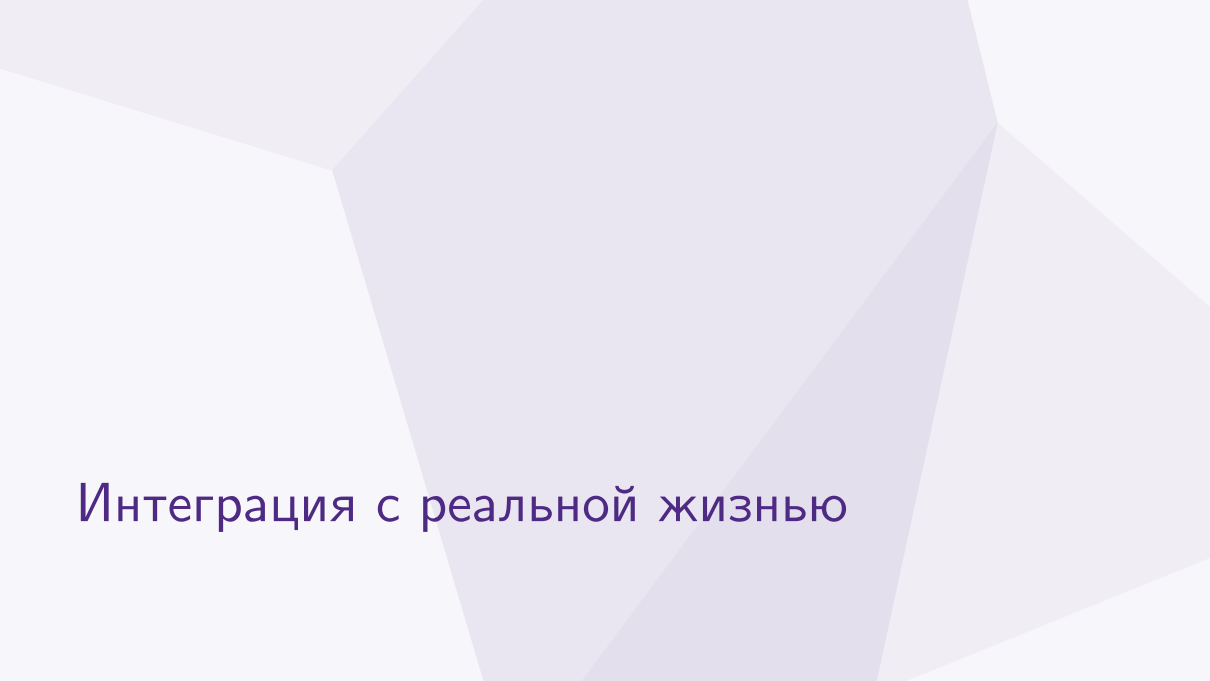


ГИПЕРМАТИКА

Сканируй QR-код для старта:



Перейти к системе



Интеграция с реальной жизнью

Где применяется тангенс? Архитектура и Геодезия

Тангенс незаменим в **геодезии** и **строительстве**. С его помощью инженеры вычисляют высоты недоступных объектов (например, зданий или гор), измерив лишь расстояние до объекта по земле и угол подъема с помощью теодолита.

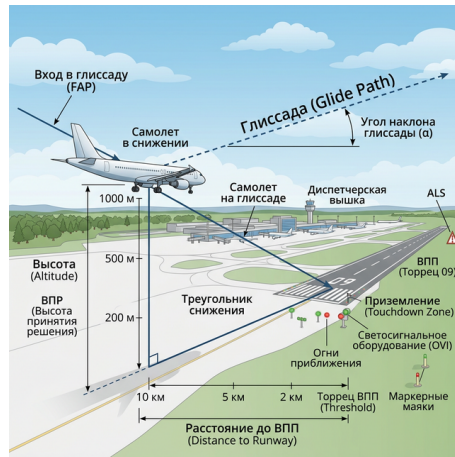
Формула проста: $h = d \cdot \operatorname{tg} \alpha$



Где применяется тангенс? Авиация

В **авиации** и навигации тангенс используется для расчета траекторий взлета и посадки самолетов.

Зная оптимальный угол глиссады (наклона траектории) и высоту полета, системы навигации мгновенно вычисляют точное расстояние по горизонтали до точки соприкосновения с полосой.



Практическая задача

Задача из жизни

Представьте, что вы находитесь на расстоянии 50 метров от основания высокой телебашни.

Вы измерили угол возвышения от ваших глаз до самой вершины башни, и он составил 60° (или $\frac{\pi}{3}$).

Найдите примерную высоту телебашни.

Нарисуйте прямоугольный треугольник и составьте уравнение!

Решение практической задачи (Часть 1)

Решение (Часть 1)

Ситуацию можно смоделировать с помощью прямоугольного треугольника:

- Расстояние до башни — это **прилежащий катет** ($d = 50$ м).
- Высота башни — это **противолежащий катет** (h).
- Угол $\alpha = 60^\circ$.

Решение практической задачи (Часть 2)

Решение (Часть 2)

Катеты связаны через тангенс угла:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{противолежащий катет}}{\text{прилежащий катет}} = \frac{h}{d}$$

$$\operatorname{tg} 60^\circ = \frac{h}{50}$$

Решение практической задачи (Часть 3)

Решение (Часть 3)

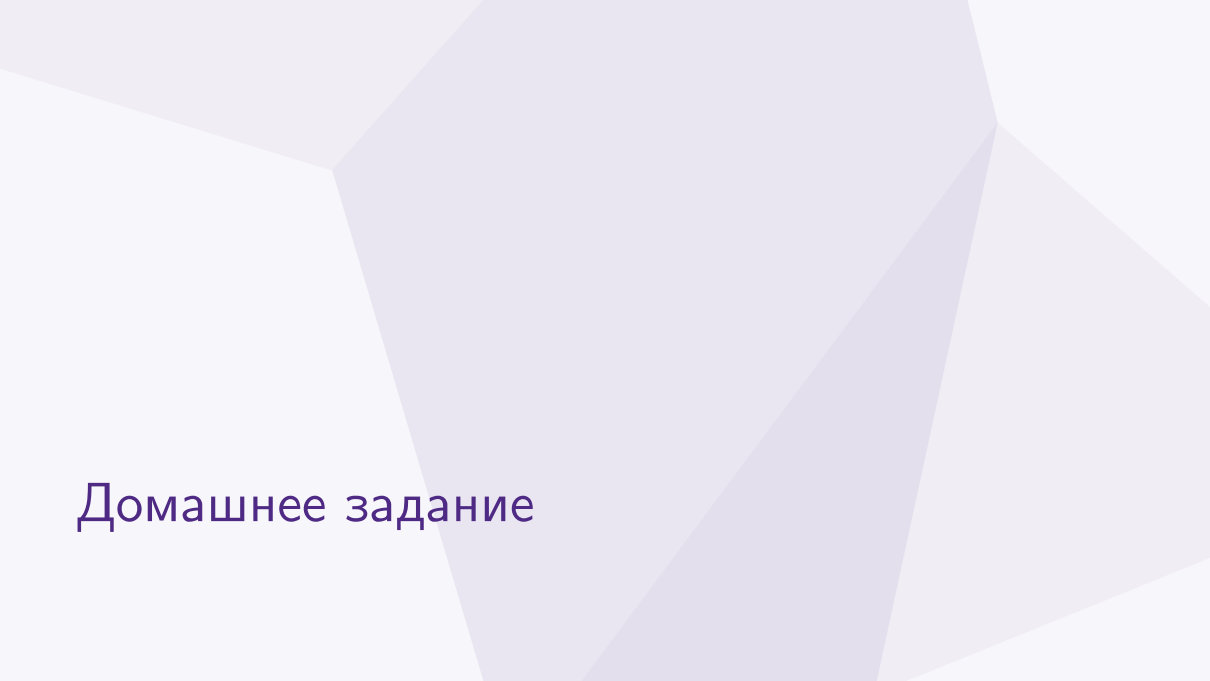
Выражаем высоту h :

$$h = 50 \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = 50 \cdot \sqrt{3}$$

Рассчитаем примерное значение ($\sqrt{3} \approx 1,732$):

$$h \approx 50 \cdot 1,732 = 86,6 \text{ м}$$

Ответ: Высота башни примерно 86,6 метра.



Домашнее задание

Время для домашнего задания!



ГИПЕРМАТИКА

Сканируй код:



Решать домашнюю работу



Рефлексия

Что мы сегодня прокачали?

Итоги рейда в теорию

- ✓ **Узнали новых «боссов»:** Тангенс (tg) и Котангенс (ctg).
- ✓ **Освоили комбо-удар:** $\operatorname{tg} t \cdot \operatorname{ctg} t = 1$.
- ✓ **Вскрыли их локации:** Знаки координатных четвертей (+ в I и III, – во II и IV).
- ✓ **Нашли артефакты геодезистов:** Линии тангенсов и котангенсов.

Оцени свой levelup!

На каком ты уровне после этого урока?

**Lvl 1 -
Новичок**

?

“Формулы
путаются, нужна
помощь с
домашкой...”

**Lvl 2 -
Боец**

!

“Понял базу,
могу решить
стандартные
ЕГЭ номера.”

**Lvl 3 -
Мастер**

#

“Вижу линию
тангенсов с
закрытыми
глазами!”

Тангенс и котангенс

Учитель математики

10 мая 2026 г.